

Optioner

Melanie Averhoff

2023



AARHUS UNIVERSITET

- 1 Introduktion
- 2 Payoff
- 3 Put-Call Paritet
- 4 Regnskab
- 5 Prisfastsætning
- 6 INTSS
- 7 Afrunding

Introduktion

Opsummering

Tidsværdi af penge

Penge i dag $\neq$ penge i morgen

Nutidsværdi og kursen

$$k = N V \left(\{(t, Y_t)\}_{t=t_1}^{t_n} \right) - v = \sum_{t=t_1}^{t_n} Y_t (1+r)^{-t} - v$$

Varighed

$$V = - \frac{\partial P}{\partial y} \frac{1+y}{P}$$

Før: i sammenhæng med finansielt produkt

Obligationer

Nu: nyt finansielt produkt (derivat)

Optioner

Kerneforskel

Deterministiske betalinger $\longrightarrow$ stokastiske betalinger

Motivation

Finansielt derivat

- Finansiell kontrakt
- Værdi baseret på underliggende aktiv

Finansiell option

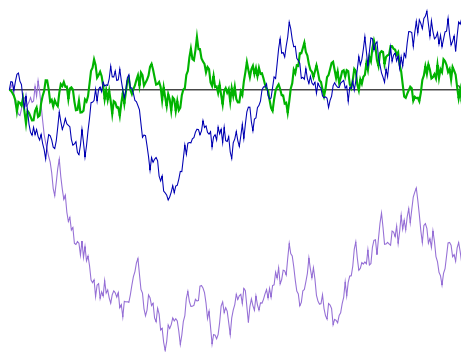
- Kontrakt mellem *optionskøber* og *optionssælger*
- Optionskøberen har *ret til* at købe/sælge

Formål

- Hedging
- Spekulation

Eksempler

- Råvarer til produktion
- Forventning til udvikling af aktiepriser



Terminologi

Relevante termer

- **Udøve**

- Vælge at bruge retten til at købe/sælge til den faste pris

- **Strike pris**

- Den faste pris, som det underliggende aktiv kan handles til

- **Profit**

- Gevinst inklusiv pris for option

- **Udløbsdato**

- Dato hvor kontrakten udløber

- **Options præmie**

- Markedsprisen på optionen

- **Payoff**

- Gevinst eksklusiv pris for option

Typer af optioner

- **Call optioner**

- Ret til at *købe*

- **Amerikansk option**

- Kan udøves enhver dato indtil udløb

- **Put optioner**

- Ret til at *sælge*

- **Europæisk option** (vores fokus)

- Kan kun udøves på udløbsdatoen

Bemærkninger

Position

- Optionskøberen har en *lang* position
- Optionssælgeren har en *kort* position

Ret kontra pligt

- Optionskøberen har *ret* til at udøve
- Optionssælgeren har *pligt* til at udøve

Gevinst og kompensering

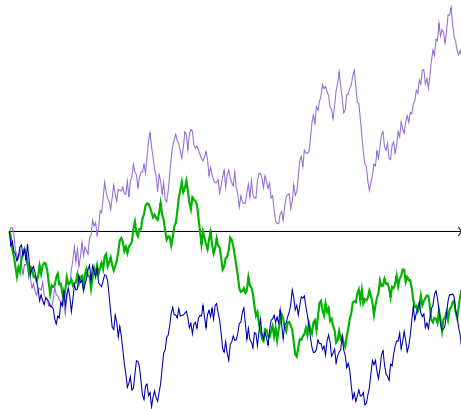
- Optionskøber udøver kun ved positivt payoff
- Optionssælger kompenseres af præmien

Strike pris ift. det underliggende aktiv

- At-the-money:
Strike lig underliggende aktivs
værdi
- (Deep) In-the-money:
(Meget) positivt payoff
- (Deep) Out-of-the-money:
(Meget) negativt payoff

Notation

- T : Udløbstidspunkt
- S : Pris på underliggende aktiv
- K : Strike price
- C : Værdi af en call option
- P : Værdi af en put option



Payoff

Lang position

Husk: Optionskøberen har lang position

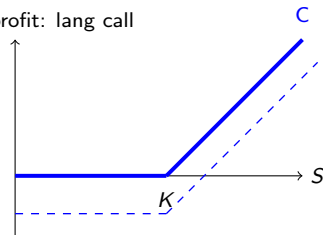
- **Call værdi**
Udøv hvis $S > K$

$$C = \max(S - K, 0)$$

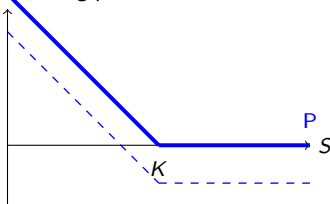
- **Put værdi**
Udøv hvis $K > S$

$$P = \max(K - S, 0)$$

payoff og profit: lang call



payoff og profit: lang put



Kort position

Husk: Optionssælgeren har kort position

- **Negativ call værdi**

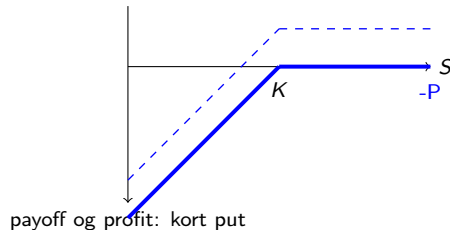
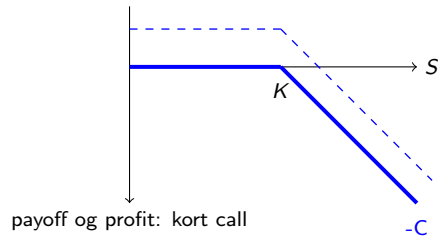
Udøv hvis $S > K$

$$-C = -\max(S - K, 0)$$

- **Negativ put værdi**

Udøv hvis $K > S$

$$-P = -\max(K - S, 0)$$



Eksempel

Kort i en put option

- Strike: $K = 2$
- Payoff

$$-\max(K - S, 0) = -\max(2 - S, 0)$$

Udøv hvis $K > S$

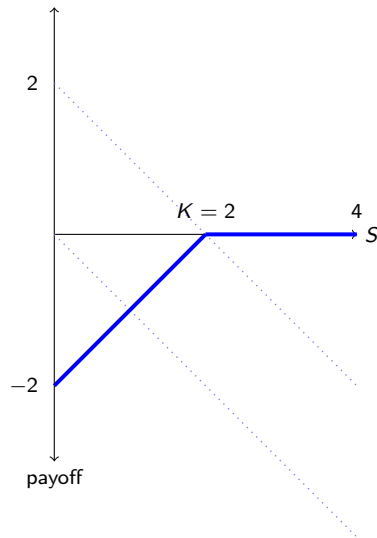
- $S = 1$

$$-\max(2 - 1, 0) = -1$$

- $S = 3$

$$-\max(2 - 3, 0) = 0$$

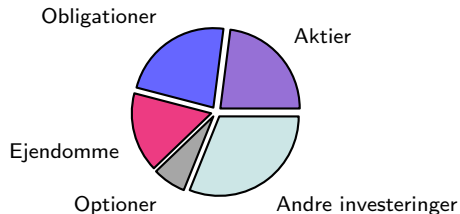
Husk forskelligt fra profit: ovenstående er payoff



Porteføljer

Finansiell portefølje: Samling/kombination af finansielle aktiver

Eksempel

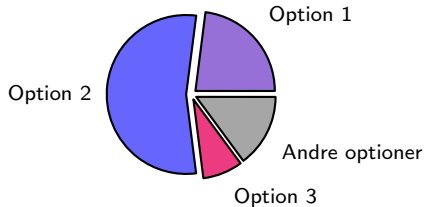


Senere: Portefølje bestående af

- Det underliggende aktiv (risikofyldt investering)
- Obligation (risikofri investering)

Vi undersøger først Samling/kombination af optioner

Vores tilfælde

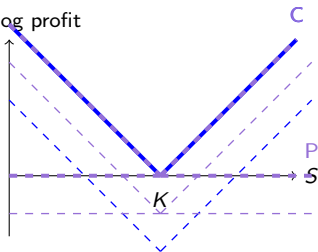


Straddle og strangle

Straddle Lang position i både en call option og en put option: samme underliggende aktiv

$$T_C = T_P \text{ og } K_C = K_P$$

payoff og profit

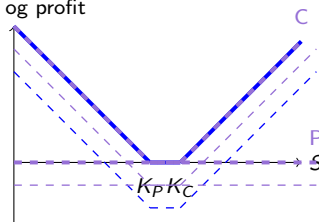


Køb ved høj forventet volatilitet

Strangle Lang position i både en call option og en put option: samme underliggende aktiv

$$T_C = T_P \text{ men } K_C \neq K_P$$

payoff og profit



Samme købsstrategi

Butterfly spread

Forventning til underliggende aktivs værdi:
tæt på strike K

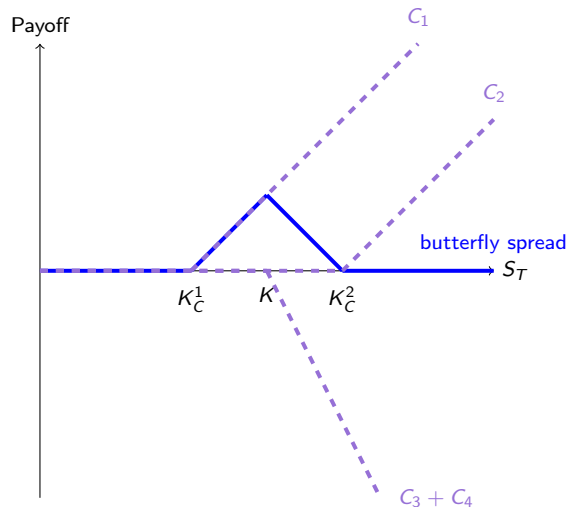
Butterfly spread strategi:
i alt 4 call optioner

- Lang 2 call optioner

$$K_C^1 < K < K_C^2$$

- Kort 2 call optioner

$$K_C^3 = K_C^4 = K$$



Put-Call Paritet

Portfolio insurance

Situation: du ejer et aktiv.

Mål: Forsikring mod $S_T < X$, men behold mulighed for payoff ved værdistigning

Løsning: **Protective puts**

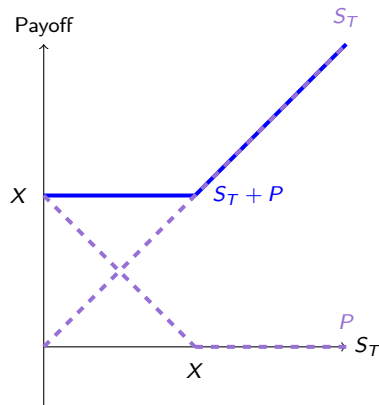
Køb 1 put option:

- Udløb tid T
- Strike $K = X$

Til tid T : 2 scenarier

- $S_T > X$: behold upside
- $S_T < X$: udøv option

Gør for hele portefølje



Samme payoff

Mål: Genskab forrige payoff

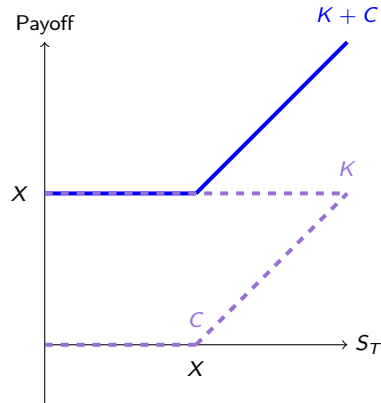
Løsning: Nulkuponobligationer og call

Køb

- X nulkuponobligationer
- 1 call option (strike X til tid T)

Til tid T

- $S_T < X$: payoff X
- $S_T > X$: Udøv call



Put-Call Paritet

Til tid 0

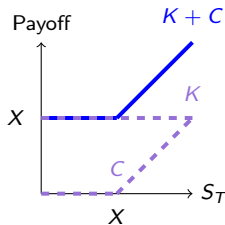
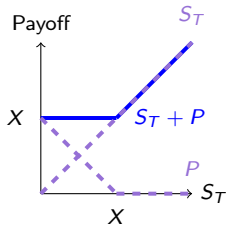
- $NV(K)$: strike nutidsværdi
- C_0 : call pris
- P_0 : put pris
- S_0 : pris for aktiv

Law of one price **put-call paritet**

$$S_0 + P_0 = NV(K) + C_0$$

Dette medfører

$$P_0 = NV(K) + C_0 - S_0 \quad \text{og} \quad C_0 = S_0 + P_0 - NV(K)$$



Eksempel

Situation: du er en optionshandler

Efterspørgsel

- Køb 1-årig call option på et givet aktiv med strike pris $K = 20$
- Sælg 1-årig put option på samme aktiv med samme strike pris $K = 20$

Nuværende værdier

- Værdi af aktiv: $18 = S_0 < K = 20$
- Pris for put: $P_0 = 3.5$
- Diskonteringsrente: $r = 6\%$

Hvad skal prisen for call optionen være?

$$C_0 = S_0 + P_0 - NV(K) = 18 + 3.5 - 20 \cdot \frac{1}{1 + 0.06} = 2.632$$

Inklusiv dividender

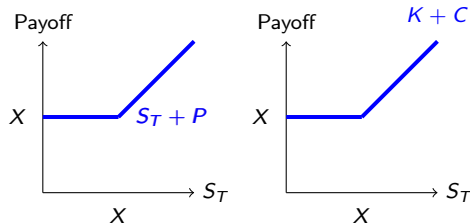
Lad D betegne dividender.

Put-call paritet eksklusiv dividender

$$S_0 + P_0 = NV(K) + C_0$$

Put-call paritet inklusiv dividender

$$S_0 + P_0 = NV(K) + C_0 + NV(D)$$



Regnskab

Opsummering af regnskabskoncepter

Virksomhedsaktiver: De ting, som virksomheden ejer

Egenkapital: Aktiver minus passiver

Aktieandel: Andel i virksomhed

Gæld: Beløb som virksomhed har lånt

Indehavere af gæld: Part/partner, som gæld skyldes til

Obligation: risikofri gæld / risikofri investering

Egenkapital som en call option

General call option værdi

$$C = \max(S - K, 0)$$

Aktie tankegang:

Andel aktier: en call option på virksomhedens aktiver: strike pris = den udestående gæld

Samlet

$$\text{Aktieværdi} = C = \max(S - K, 0) = \max(\text{Virksomheds aktiver} - \text{udestående gæld}, 0)$$

Motiverende eksempel: én tidsperiode verden

Ved afslutning af vores tidsperiode bliver virksomheden likvideret

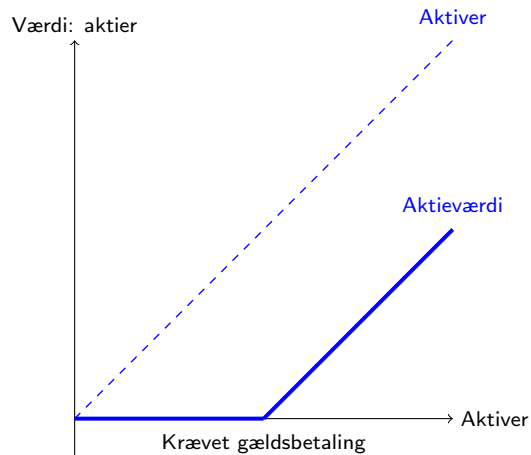
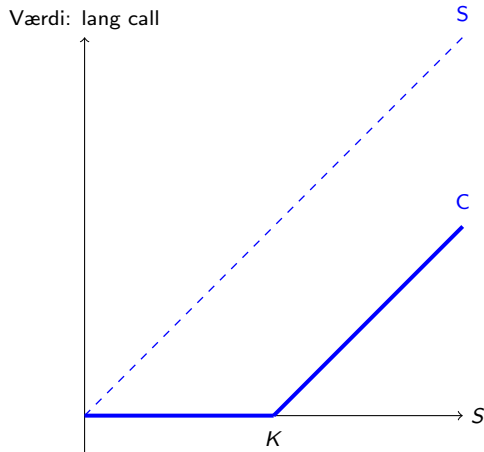
To muligheder

• $S \leq K$: Bankerot, ingen værdi

• $S > K$: differensen i værdi

Samme payoff som en call option.

Egenkapitalillustrering



Gæld som en optionsportefølje

Gældsfortolkning

Indehavere af gæld: ejer virksomhed og har solgt call option: strike = krævet gældsbetaling

$$\text{Gældsværdi} = S - C = S - \max(S - K) = \text{Aktiver} - \max(\text{Aktiver} - \text{krævet gældsbetaling}, 0)$$

Scenarier

- Aktiver > krævet gældsbetaling:
Udøv call $\Rightarrow$ indehavere af gæld får strike +
"opgiver" firmaet
- Aktiver < krævet gældsbetaling:
Call option værdiløs, firmaet erklærer bankerot

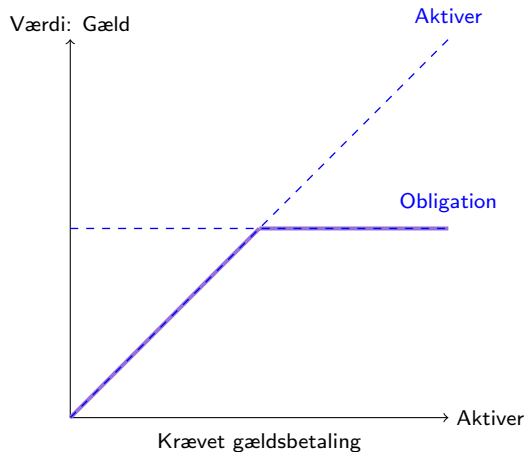
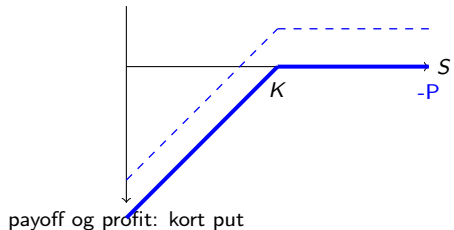
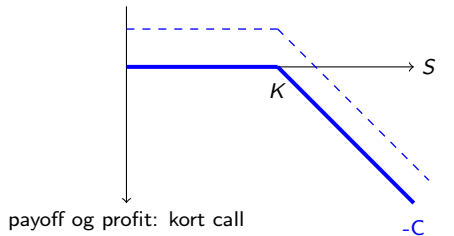
Alternativ fortolkning

Virksomhedsgæld: risikofri gæld og en kort position i en put option: strike = krævet gældsbetaling

$$\text{Gæld (med risiko)} = \text{Risikofri gæld} - \text{put option på virksomhedens aktiver}$$

Risikofri gæld: obligation

Gældsillustrering



Prisfastsætning

Modelleringskonceptet

Hvad er en model?

- *Formål:*

at beskrive virkeligheden (ofte i sammenhæng med fremtiden) matematisk

- *Udførelse:*

antagelser $\implies$ udregninger $\implies$ konklusion (baseret på antagelser)

Beskriver modellen virkeligheden korrekt?

Nej

Kan modellen forbedre vores bud på fremtiden?

Ja

Bemærk

Ingen entydigt bedste model

Introduktion til Én-periode Binomialmodellen

Modellering af udvikling af det underliggende aktiv over tid

Diskret tidsmodel

Implikation af modellering

Grundlag for prisfastsætning

Generelt: n perioder

Binomialmodellen

Vi ser på specialtilfældet: 1 periode

Én-periode Binomialmodellen

Hovedkoncept:

Det underliggende aktiv kan enten gå op eller ned

Udvikling af det underliggende aktiv i Binomialmodellen

Udvikling over én tidsperiode

- Tid 0:
Vi kender den nuværende værdi af det underliggende aktiv: S_0
- Tid 1:
Vi er interessede i den fremtidige værdi af det underliggende aktiv: S_1

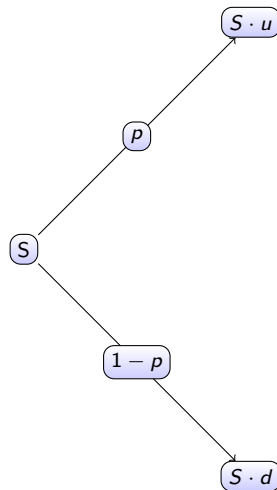
Antag der er to mulige scenerier:

- 1 S_0 stiger til $S_1 = S_0 \cdot u > S_0$ for $u > 1$

$$\mathbb{P}(S_1 = S_0 \cdot u) = p$$

- 2 S_0 stiger til $S_1 = S_0 \cdot d < S_0$ for $d \in (0, 1)$

$$\mathbb{P}(S_1 = S_0 \cdot d) = 1 - p$$



Relation til (call) option

Husk

$$C = \max(S - K, 0)$$

Lad

$$C_u = \max(S_0 u - K, 0)$$

og

$$C_d = \max(S_0 d - K, 0)$$

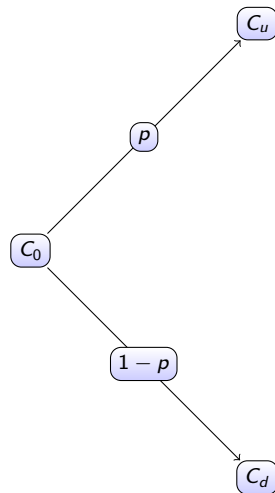
For de 2 muligheder:

- ① S_0 stiger til $S_1 = S_0 \cdot u > S_0$ for $u > 1$

$$\mathbb{P}(C_1 = C_u) = p$$

- ② S_0 stiger til $S_1 = S_0 \cdot d < S_0$ for $d \in (0, 1)$

$$\mathbb{P}(C_1 = C_d) = 1 - p$$



Prisfastsæt optioner

Mål

Prisfastsæt en option

Metode

Repliker payoff $\xRightarrow{\text{Law of one price}}$ Samme pris

Lav portefølje med:

Underliggende aktiv S og risikofri placering B

Hvorfor er det smart?

Det kender vi prisen på

Generel idé

syntetisk hedge portefølje $\rightarrow$ find probability of risk free payoff $\rightarrow$ determine trading value of portfolio $\rightarrow$ prisfastsæt option

Replikerende portefølje

Betragt en portefølje til tid 0

$$V_0 = \Delta \cdot S_0 + B$$

- Δ : antal enheder af det underliggende aktiv
- B : position i obligation

Til tid 1

$$V_u = \Delta \cdot S_0 \cdot u + (1 + r) \cdot B \quad \text{og} \quad V_d = \Delta \cdot S_0 \cdot d + (1 + r) \cdot B$$

Vi vil gerne replikere en *call option*, dvs

$$V_u = C_u \quad \text{og} \quad V_d = C_d$$

To ligninger med to ubekendte

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} \quad \text{og} \quad B = \frac{C_d - S_d \Delta}{1 + r}$$

Fortolkning: delta er hedge ratio

Udregninger for put optioner

For put optioner

$$P = \max(K - S, 0) \quad \text{og} \quad P_u = \max(K - S_0 u, 0) \quad \text{og} \quad P_d = \max(K - S_0 d, 0)$$

mens

$$\mathbb{P}(P_1 = P_u) = p \quad \text{og} \quad \mathbb{P}(P_1 = P_d) = 1 - p$$

Replikerende portefølje

$$V_u = \Delta \cdot S_0 \cdot u + (1 + r) \cdot B \quad \text{og} \quad V_d = \Delta \cdot S_0 \cdot d + (1 + r) \cdot B$$

hvor

$$\Delta = \frac{P_u - P_d}{S_u - S_d} \quad \text{og} \quad B = \frac{P_d - S_d \Delta}{1 + r}$$

put-call paritet!

Eksempel

- $S_0 = 60$
- $d = 0.9$
- $K = 60$

- $u = 1.2$
- $r = 3\%$
- $P_0 = ?$

$$S_u = S_0 \cdot u = 60 \cdot 1.2 = 72$$

$$S_d = S_0 \cdot d = 60 \cdot 0.9 = 54$$

og

$$P_u = \max(K - S_u, 0) = \max(60 - 72, 0) = 0$$

$$P_d = \max(K - S_d, 0) = \max(60 - 54, 0) = 6$$

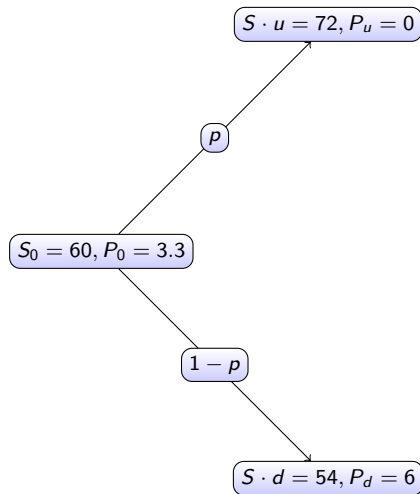
så

$$\Delta = \frac{P_u - P_d}{S_u - S_d} = \frac{0 - 6}{72 - 54} = -\frac{1}{3}$$

$$B = \frac{P_d - S_d \Delta}{1 + r} = \frac{6 - 54(-1/3)}{1 + 0.03} = 23.30$$

Samlet

$$P_0 = V_0 = \Delta \cdot S_0 + B = -\frac{1}{3} \cdot 60 + 23.30 = 3.30$$



Risikoneutrale sandsynligheder

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} \quad \text{og} \quad B = \frac{C_d - S_d \Delta}{1 + r}$$

Husk

$$\begin{aligned} V_0 = \Delta \cdot S_0 + B &= \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} \cdot S_0 + \frac{C_d - S_d \Delta}{1 + r} = \frac{C_u - C_d}{(u - d)S_0} \cdot S_0 + \frac{C_d}{1 + r} - \frac{S_0 \cdot d}{1 + r} \cdot \frac{C_u - C_d}{(u - d)S_0} \\ &= \frac{(1 + r) - d}{(1 + r)(u - d)} C_u + \frac{(u - d) - (1 + r) + d}{(1 + r)(u - d)} C_d \end{aligned}$$

Lad

$$q = \frac{(1 + r) - d}{u - d} \quad \implies \quad 1 - q = \frac{u - (1 + r)}{u - d}$$

Dvs

$$V_0 = \frac{1}{(1 + r)} (qC_u + (1 - q)C_d)$$

Bemærk

$$d < 1 + r < u \quad \implies \quad q \in (0, 1)$$

Arbitrage

Modellen er fri fra arbitrage $\iff d < 1 + r < u$

Arbitrage eksempel: Antag $1 + r < d < u$:

① Tid 0

- Køb S_0 ($-S_0$)
- Lån pengene i banken ($+S_0$)

② Tid 1: 2 mulige scenarier Værste udfald

- Tilbagebetaler banken ($-S_0 \cdot (1 + r)$)
- Sælger $S_1 = S_0 \cdot d$ ($+S_0 \cdot d > S_0 \cdot (1 + r)$)

Bedste udfald

- Tilbagebetaler banken ($-S_0 \cdot (1 + r)$)
- Sælger $S_1 = S_0 \cdot u$ ($+S_0 \cdot u > S_0 \cdot d$)

Modellen er fri fra arbitrage

$\iff C_0 < S_0$

Arbitrage eksempel: Antag $C_0 \geq S_0$:

① Tid 0

- Køb S_0 ($-S_0$)
- Sælg C_0 ($+C_0$)
- Invester $C_0 - S_0$ ($-(C_0 - S_0)$)

② Tid 1:

- Sælg S_1 ($+S_1$)
- Betal payoff ($-\max(S_1 - K, 0)$)
- Få investering ($+(C_0 - S - 0) \cdot (1 + r)$)

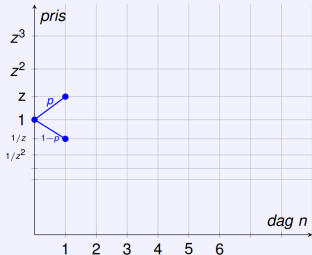
INTSS

Opsummering af Introduktion til Sandsynlighedsteori og Statistik

Forelæsning 7: får introduceret "binomial modellen".

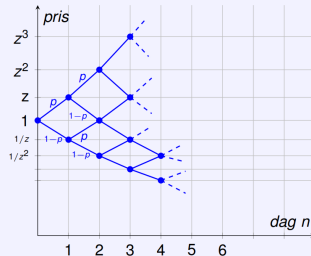
Binomial options pricing model

På dag $n = 0, 1, 2, \dots$ har aktien en pris S_n . Vi starter med $S_0 = 1$.



Binomial options pricing model

På dag $n = 0, 1, 2, \dots$ har aktien en pris S_n . Vi starter med $S_0 = 1$.



Introduktion til Sandsynlighedsteori og Statistik TØ

Forskellige antagelser i binomialmodellen

	INTSS	PiMØ
Perioder	$n \in \mathbb{N}$	$n = 1$
Startværdi	$S_0 = 1$	$S_0 \in \mathbb{R}_+$
Nedfaktor	$d = 1/u$	$d \in (0, 1)$

INTSS: Ugeseddel 9: Øvelse A: Binomial option pricing model

$$\mathbb{E}[S_n] = \dots = \left(u \cdot p + \frac{1}{u}(1-p) \right)^n \implies \mathbb{E}[S_1] = u \cdot p + \frac{1}{u}(1-p)$$

PiMØ

$$\mathbb{E}[S_1] = \mathbb{E}[S_1 | S_1 = S_0 \cdot u] \cdot \mathbb{P}(S_1 = S_0 \cdot u) + \mathbb{E}[S_1 | S_1 = S_0 \cdot d] \cdot \mathbb{P}(S_1 = S_0 \cdot d) = S_0 \cdot u \cdot p + S_0 \cdot d \cdot (1-p)$$

For $S_0 = 1$ og $d = 1/u$

Afrunding

Opsummering: Optioner

Optioner: *retten* til at købe/sælge underliggende aktiv S_t

Payoff: fokus på udløbstidspunkt og grafisk illustrere sammenhæng mellem S_T og profit

$$C = \max(S_T - K, 0), \quad P = \max(K - S_T, 0)$$

Relation til regnskab og INTSS

Prisfastsætte optioner: Én-periode Binomial modellen til modellering, herefter replikerende portefølje

$$V_0 = \Delta \cdot S_0 + B$$

herunder relatering til obligationer

Opsummering: Finansiering

Deterministiske betaling

- Måder at afvikle lån
- Betalingsrækker
- Obligationer

Rentestrukturen

- Tidsværdi af penge
- Nutidsværdi
- Kurs

Optioner

- Payoff og profit
- Porteføljer
- Prisfastsætning